Министерство Образования и Исследований
Республики Молдова

Технический Университет Молдовы

Отчет
по лабораторной работе Nr.1.

по Обработке сигналов
Тема: Введение в Octave

Выполнил ст.гр.TI-237 Iolchin I.

Проверил ассист.универ. Cazac. A

Кишинев – 2026

Цель работы:

Изучение базовых возможностей системы MATLAB/Octave: работа с векторами и матрицами, построение графиков, вычисление производных и интегралов, создание скриптов и функций.

Ход работы:

Данная лабораторная работа была выполнена на GNU Octave, являющееся более доступным аналогом MATLAB.

Задание 1.1

Задан вектор-строка

$a = [0, 0.1, 0.2, \dots, 2]$

И вектор-столбец

$$b = \begin{bmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix}$$

a) Какую длину должен иметь b, чтобы умножение (в матричном смысле) a∗b имело смысл? Инициализируйте в Octave оба вектора и выполните умножение.
b) Выполните умножение b∗a.

По формуле

$$N = \frac{a_{max} - a_{min}}{t} + 1$$

, где N – длина вектора

a_{max} – максимальное значение вектора

a_{min} – минимальное значение вектора

t - шаг в векторе

Следует, что при

$$N = \frac{2 - 0}{0.1} + 1 = 21$$

Получится, что размерность вектора **a** будет **1x21**. Чтобы произведение векторов a и b существовало в матричном смысле, число столбцов первого множителя должно равняться числу строк второго множителя, отчего следует, что размерность вектора **b** будет **21x1**, что в Octave будет инициализировано следующие векторы:

```
a = 0:0.1:2;
b = (1:21)';
```

Далее в Octave выполняем умножение a∗b, которое будет являтся скалярным

```
ab = a*b;
```

Что даст нам такой ответ

```
ab = 308
```

Далее было выполнено произведение b*a, которое уже является матричным

```
ba = b*a;
```

Что выдаст нам следующее

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
2	0	0.2	0.4	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	1.8
3	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7
4	0	0.4	0.8	1.2	1.6	2	2.4	2.8	3.2	3.6
5	0	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5
6	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3	3.6	4.2	4.8	5.4
7	0	0.7	1.4	2.1	2.8	3.5	4.2	4.9	5.6	6.3
8	0	0.8	1.6	2.4	3.2	4	4.8	5.6	6.4	7.2
9	0	0.9	1.8	2.7	3.6	4.5	5.4	6.3	7.2	8.1
10	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	0	1.1	2.2	3.3	4.4	5.5	6.6	7.7	8.8	9.9
12	0	1.2	2.4	3.6	4.8	6	7.2	8.4	9.6	10.8
13	0	1.3	2.6	3.9	5.2	6.5	7.8	9.1	10.4	11.7
14	0	1.4	2.8	4.2	5.6	7	8.4	9.8	11.2	12.6
15	0	1.5	3	4.5	6	7.5	9	10.5	12	13.5
16	0	1.6	3.2	4.8	6.4	8	9.6	11.2	12.8	14.4
17	0	1.7	3.4	5.1	6.8	8.5	10.2	11.9	13.6	15.3
18	0	1.8	3.6	5.4	7.2	9	10.8	12.6	14.4	16.2
19	0	1.9	3.8	5.7	7.6	9.5	11.4	13.3	15.2	17.1
20	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18
21	0	2.1	4.2	6.3	8.4	10.5	12.6	14.7	16.8	18.9

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2
2	2.2	2.4	2.6	2.8	3	3.2	3.4	3.6	3.8	4
3	3.3	3.6	3.9	4.2	4.5	4.8	5.1	5.4	5.7	6
4	4.4	4.8	5.2	5.6	6	6.4	6.8	7.2	7.6	8
5	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10
6	6.6	7.2	7.8	8.4	9	9.6	10.2	10.8	11.4	12
7	7.7	8.4	9.1	9.8	10.5	11.2	11.9	12.6	13.3	14
8	8.8	9.6	10.4	11.2	12	12.8	13.6	14.4	15.2	16
9	9.9	10.8	11.7	12.6	13.5	14.4	15.3	16.2	17.1	18
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
11	12.1	13.2	14.3	15.4	16.5	17.6	18.7	19.8	20.9	22
12	13.2	14.4	15.6	16.8	18	19.2	20.4	21.6	22.8	24
13	14.3	15.6	16.9	18.2	19.5	20.8	22.1	23.4	24.7	26
14	15.4	16.8	18.2	19.6	21	22.4	23.8	25.2	26.6	28
15	16.5	18	19.5	21	22.5	24	25.5	27	28.5	30
16	17.6	19.2	20.8	22.4	24	25.6	27.2	28.8	30.4	32
17	18.7	20.4	22.1	23.8	25.5	27.2	28.9	30.6	32.3	34
18	19.8	21.6	23.4	25.2	27	28.8	30.6	32.4	34.2	36
19	20.9	22.8	24.7	26.6	28.5	30.4	32.3	34.2	36.1	38
20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40
21	23.1	25.2	27.3	29.4	31.5	33.6	35.7	37.8	39.9	42

Ниже будет представлен полный код для данного задания

```
clear; clc;

a = 0:0.1:2;        % 1x21
b = (1:21)';        % 21x1 (пример, можно и по-другому)

ab = a*b;           % (1x21)*(21x1) -> 1x1 (скаляр)
ba = b*a;           % (21x1)*(1x21) -> 21x21 (матрица)

size(a)
size(b)
ab
size(ba)
```

Задание 1.2

Создаётся новый файл, который должен быть сохранён в директории **d:/student/pns/nrgrupa**. Используя синтаксисы и указания из разделов **1.2.6** и **1.2.7**, разработайте программу Ocatve, которая генерирует вектор со случайными элементами с нормальным (гауссовым) распределением и выводит отрицательные элементы этого вектора.

```
clear; clc;

n = 20; %длина вектора
v = randn(1, n); %нормальное распределение

disp("Vector v: ");
disp(v);

disp("Negative elements: ");
neg = v(v < 0); %отрицательные значения вектора
disp(neg);
```

```
Vector v:
 Columns 1 through 10:

   0.652551  -1.622231  -0.190853  -2.585365   1.340965  -1.506625   0.296526   0.215884  -0.317915  -0.525863

 Columns 11 through 20:

  -0.582156   0.465901   0.837315   1.761384  -0.328405  -1.727189   0.080098   0.853634   0.142416  -1.668721
Negative elements:
  -1.6222  -0.1909  -2.5854  -1.5066  -0.3179  -0.5259  -0.5822  -0.3284  -1.7272  -1.6687
>>
```

Рисунок 1. Вывод вектора v, и его отрицательных значений

Задание 1.3

Разработайте программу Ocatve, которая генерирует вектор с комплексными элементами. Разработайте (в другом файле) функцию Ocatve, которая, имея в качестве входного параметра вектор с комплексными значениями, возвращает в качестве выходных параметров:

- среднее арифметическое действительных частей элементов вектора;
- вектор, содержащий элементы исходного вектора, возведённые в квадрат;
- матрицу, полученную умножением исходного вектора на его транспонированный.

Внимание: чтобы не выводились промежуточные результаты из функции или элементы некоторых переменных, следует использовать ; в конце соответствующей строки программы.

Для данного задания будут предоставлены для кода, один основной, а другой является функцией, вызываемая основным кодом, далее будет предоставлен скриншот вывода

Основной код:

```
clear; clc;

n = 10;
v = rand(1, n) + 1i*rand(1, n);

[meanReal, vSquared, M] = lab_1_3_Add(v);

disp("v = ");
disp(v);
disp("mean(real(v)) = ");
disp(meanReal);
disp("v.^2 = ");
disp(vSquared);
disp("v * v' = ");
disp(M);
```

Функция:

```
function [meanReal, vSquared, M] = lab_1_3_Add(v)
  meanReal = mean(real(v));

  vSquared = v .^ 2;

  M = v * v';
end
```

Вывод программы:

```
v =
 Columns 1 through 5:

   0.5754 + 0.9400i   0.2240 + 0.6643i   0.1145 + 0.1914i   0.7467 + 0.4260i   0.9619 + 0.8808i

 Columns 6 through 10:

   0.0879 + 0.5431i   0.2113 + 0.7863i   0.2083 + 0.8103i   0.9857 + 0.1346i   0.2228 + 0.1447i
mean(real(v)) =
0.4339
v.^2 =
 Columns 1 through 4:

  -0.552431 + 1.081740i  -0.391041 + 0.297646i  -0.023514 + 0.043844i   0.376118 + 0.636211i

 Columns 5 through 8:

   0.149533 + 1.694457i  -0.287187 + 0.095417i  -0.573539 + 0.332294i  -0.613133 + 0.337568i

 Columns 9 and 10:

   0.953437 + 0.265307i   0.028675 + 0.064486i
v * v' =
6.9216
>>
```

Рисунок 2. Вывод вектора v, среднее значение его элементов, также вывод вектора, с элементами предыдущего, возведённого в квадрат и произведение вектора v на v′

Задание 1.4

Разработайте программу Ocatve, в которой нужно сгенерировать и графически представить, используя функцию **stem**, следующие векторы:

a) **z** = [0,0,0,0,0,1,0,0,...,0], вектор **z**, имеющий длину 21.
   Графическое представление выполняется в двух «мини-окнах» (функция `subplot`), вектор **z** в зависимости от **n=0:20**, соответственно от **m=-5:15**;
b) **t=|10-n|**, представить графически в зависимости от **n=0:20**;
c) $x_1 = sin\left(\frac{\pi}{17}n\right)$, $-15 \le n \le 25$ și $x_2 = cos\left(\frac{\pi}{\sqrt{23}}n\right)$, $0 \le n \le 50$.

Две последовательности будут представлены:

- на рисунке 1 — в одной и той же системе координат (на одном и том же графике);
- на рисунке 2 — используя два графических «мини-окна», расположенных одно под другим.

Представьте обе фигуры, используя команду `plot`, затем попробуйте их представление, используя команду `stem`.

```
clear; clc;

% ---------- a)z, длина 21 + подграфик с n и m----------
n = 0:20;
m = -5:15;

z = zeros(1, 21);
z(6) = 1;

figure(1);
subplot(2,1,1);
stem(n, z);
grid on;
title("z as a function of n = 0:20");
xlabel("n"); ylabel("z");

subplot(2,1,2);
stem(m, z);
grid on;
title("z as a function of m = -5:15");
xlabel("m"); ylabel("z");
```

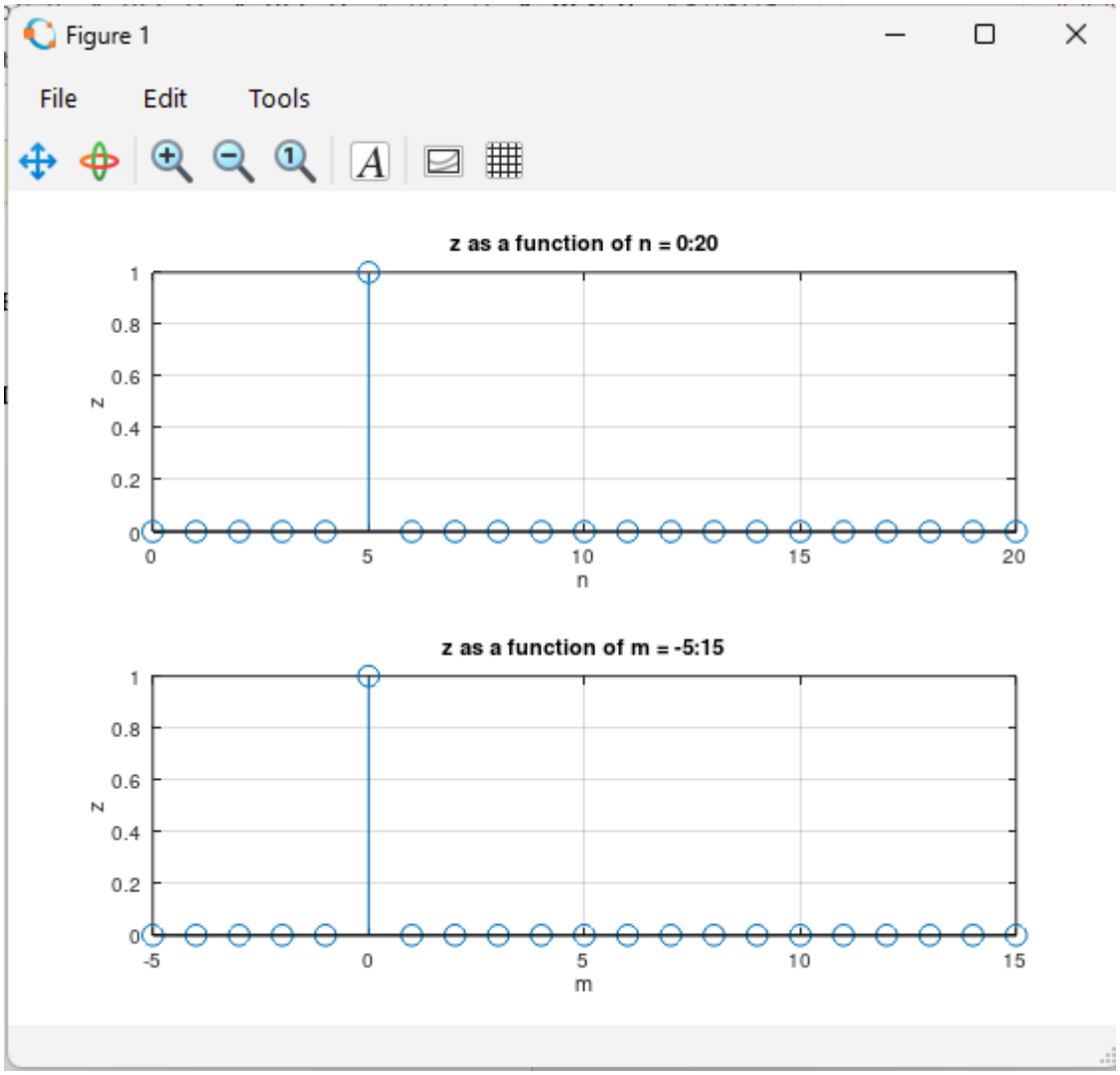

Рисунок 3. Вывод вектора z в зависимости от m и n

```
% ---------- b) t = |10 - n| как функция от n ----------
t = abs(10 - n);

figure(2);
stem(n, t);
grid on;
title("t(n) = |10-n| depending on n = 0:20");
xlabel("n"); ylabel("t");
```

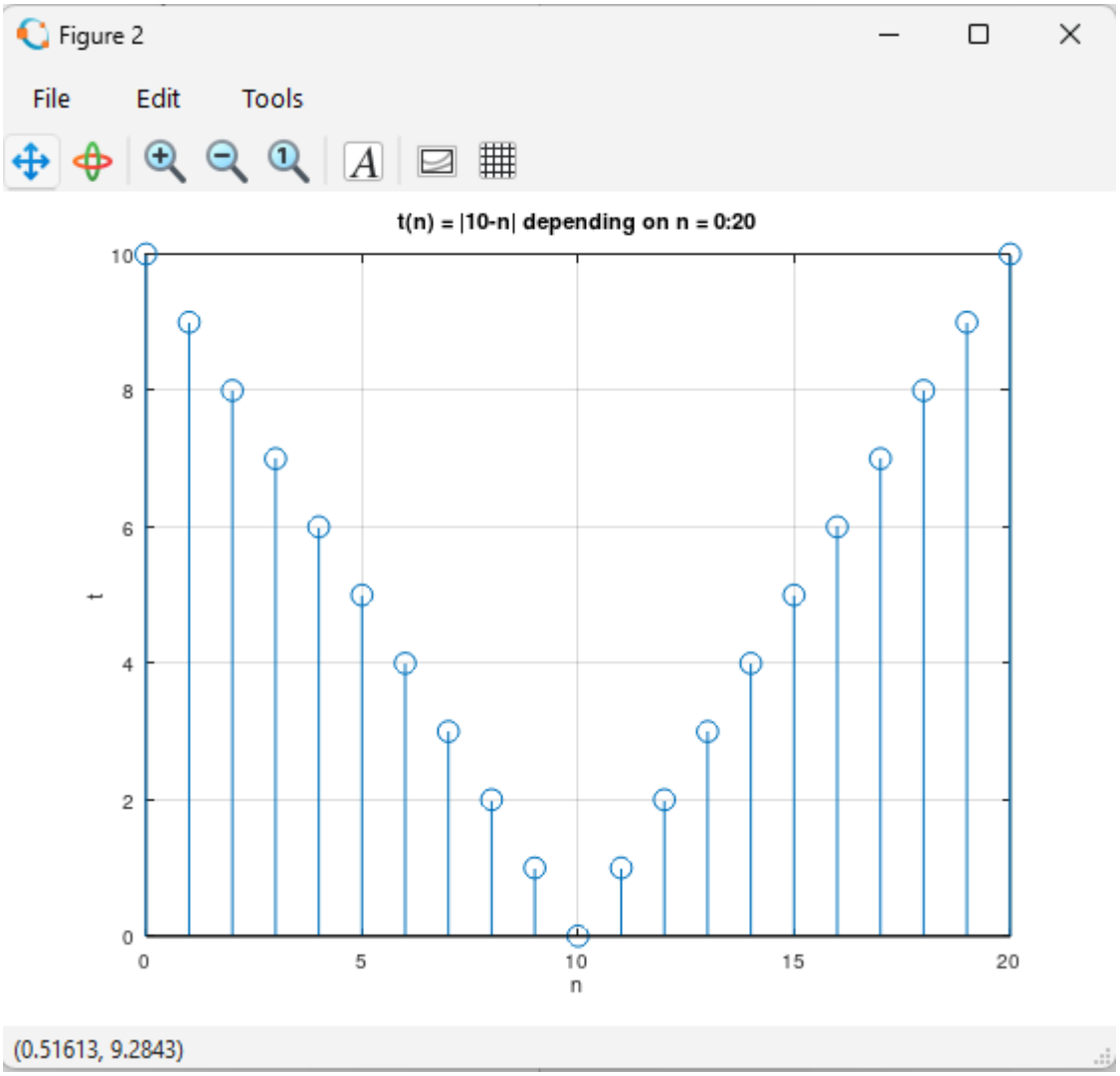

Рисунок 4. Вывод t(n) в зависимости от n

```
% ---------- c)Фигуры  x1 и x2 + 2  ----------
% x1 = sin((pi/17)*m), -15<=m<=25
m1 = -15:25;
x1 = sin((pi/17) * m1);

% x2 = cos((pi/sqrt(23))*n), 0<=n<=50
n2 = 0:50;
x2 = cos((pi/sqrt(23)) * n2);

% Рисунок 1: та же система координат (на том же графике) -
построение графика
figure(3);
plot(m1, x1, ".-"); hold on;
plot(n2, x2, ".-");
grid on;
title("Figure 1 (plot): x1 and x2 on the same graph");
xlabel("index"); ylabel("value");
legend("x1(m)", "x2(n)");
hold off;
```

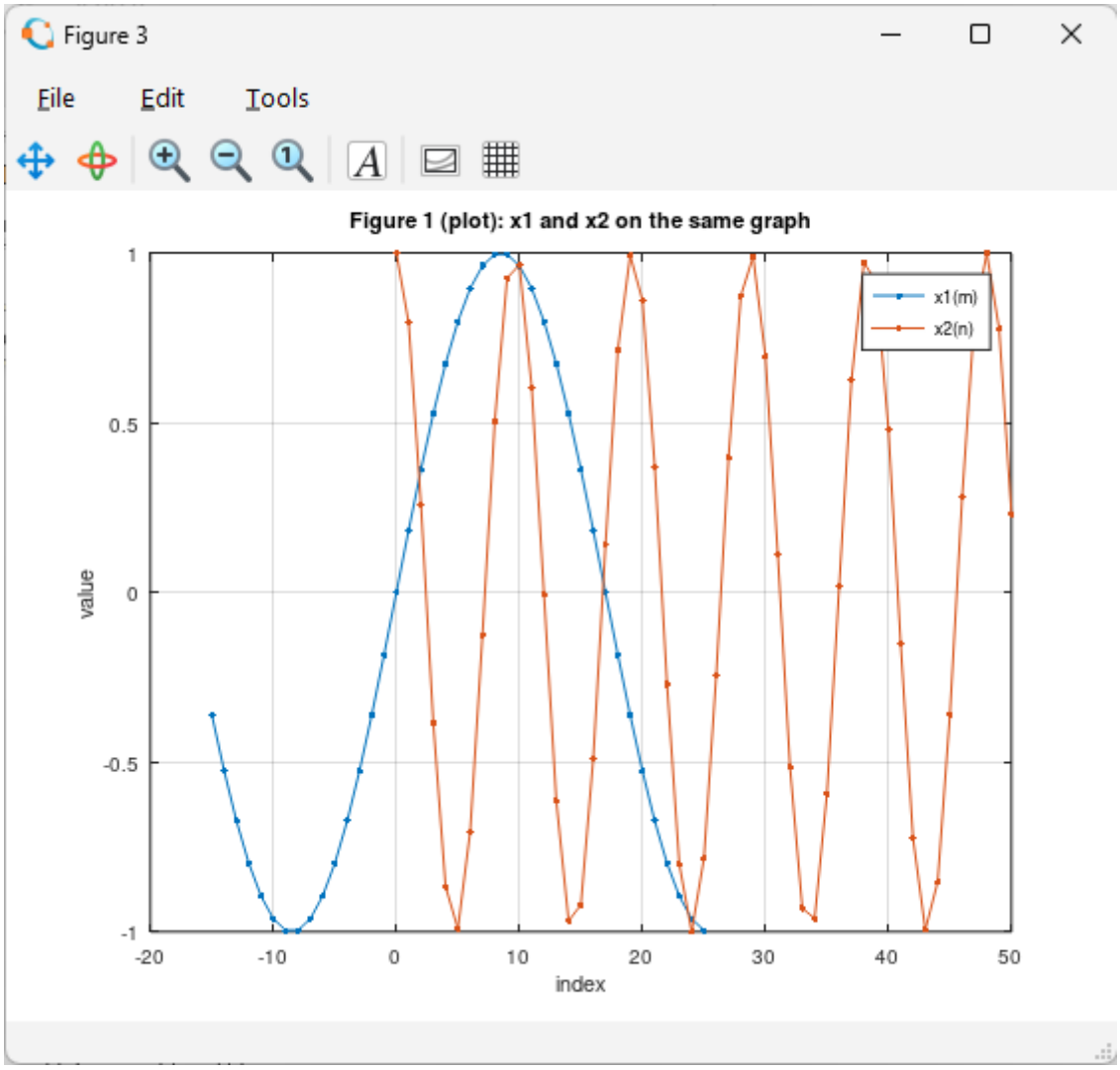

Рисунок 5. Вывод графиков x1 и x2 через plot

```
% Рисунок 2: два мини-окна (одно под другим) - график
figure(4);
subplot(2,1,1);
plot(m1, x1, ".-");
grid on;
title("Figure 2 (plot): x1(m)");
xlabel("m"); ylabel("x1");

subplot(2,1,2);
plot(n2, x2, ".-");
grid on;
title("Figure 2 (plot): x2(n)");
xlabel("n"); ylabel("x2");
```

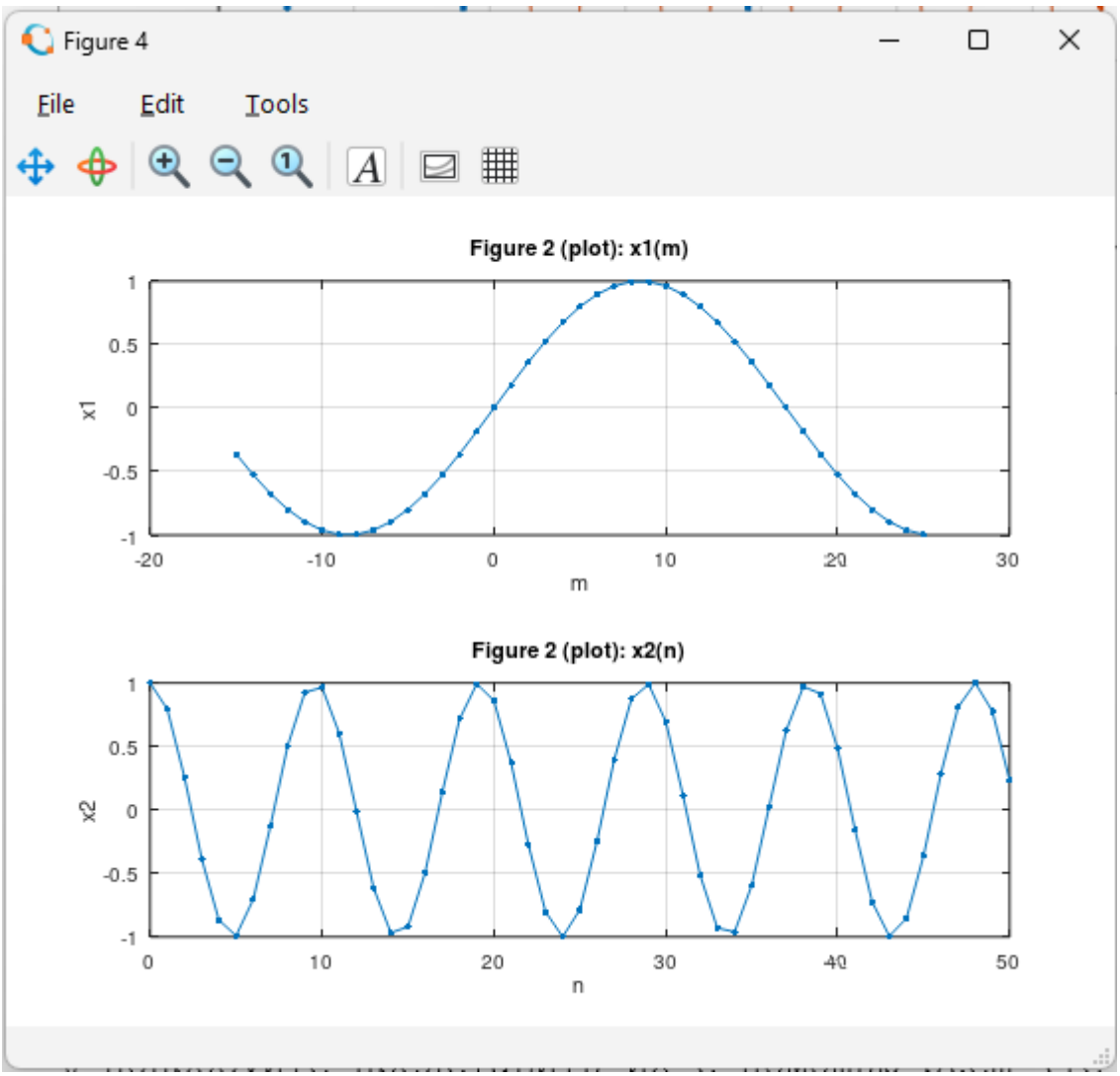

Рисунок 6. Вывод графиков x1 и x2 в зависимостях от m и n через plot

```
% Попробуйте представить их с помощью stem (те же 2
фигуры).

% Рисунок 1 - stem
figure(5);
stem(m1, x1); hold on;
stem(n2, x2);
grid on;
title("Figure 1 (stem): x1 and x2 on the same graph");
xlabel("index"); ylabel("value");
legend("x1(m)", "x2(n)");
hold off;
```

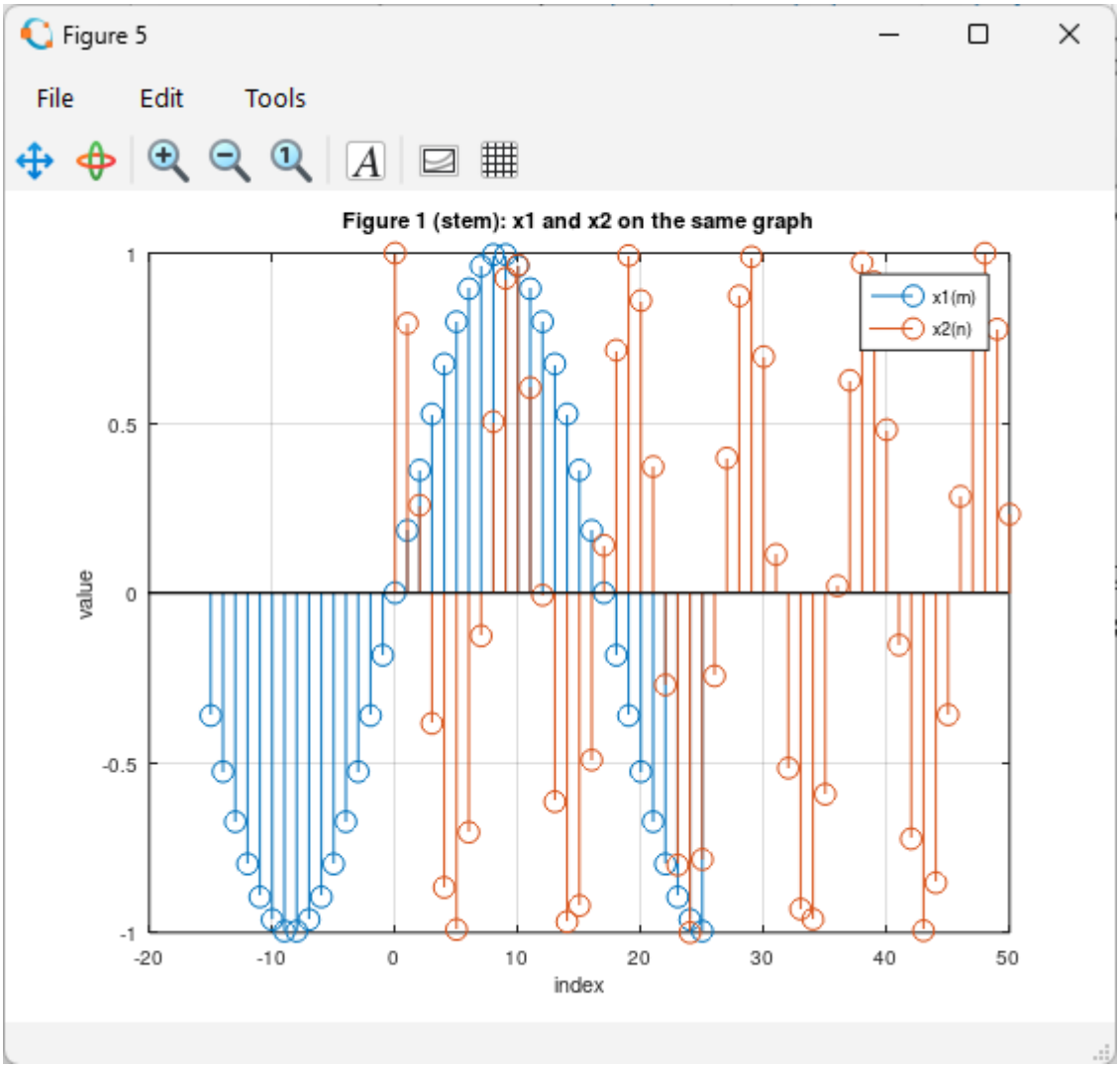

Рисунок 7. Вывод графиков x1 и x2 через stem

```
% Рисунок 2 - stem
figure(6);
subplot(2,1,1);
stem(m1, x1);
grid on;
title("Figure 2 (stem): x1(m)");
xlabel("m"); ylabel("x1");

subplot(2,1,2);
stem(n2, x2);
grid on;
title("Figure 2 (stem): x2(n)");
xlabel("n"); ylabel("x2");
```

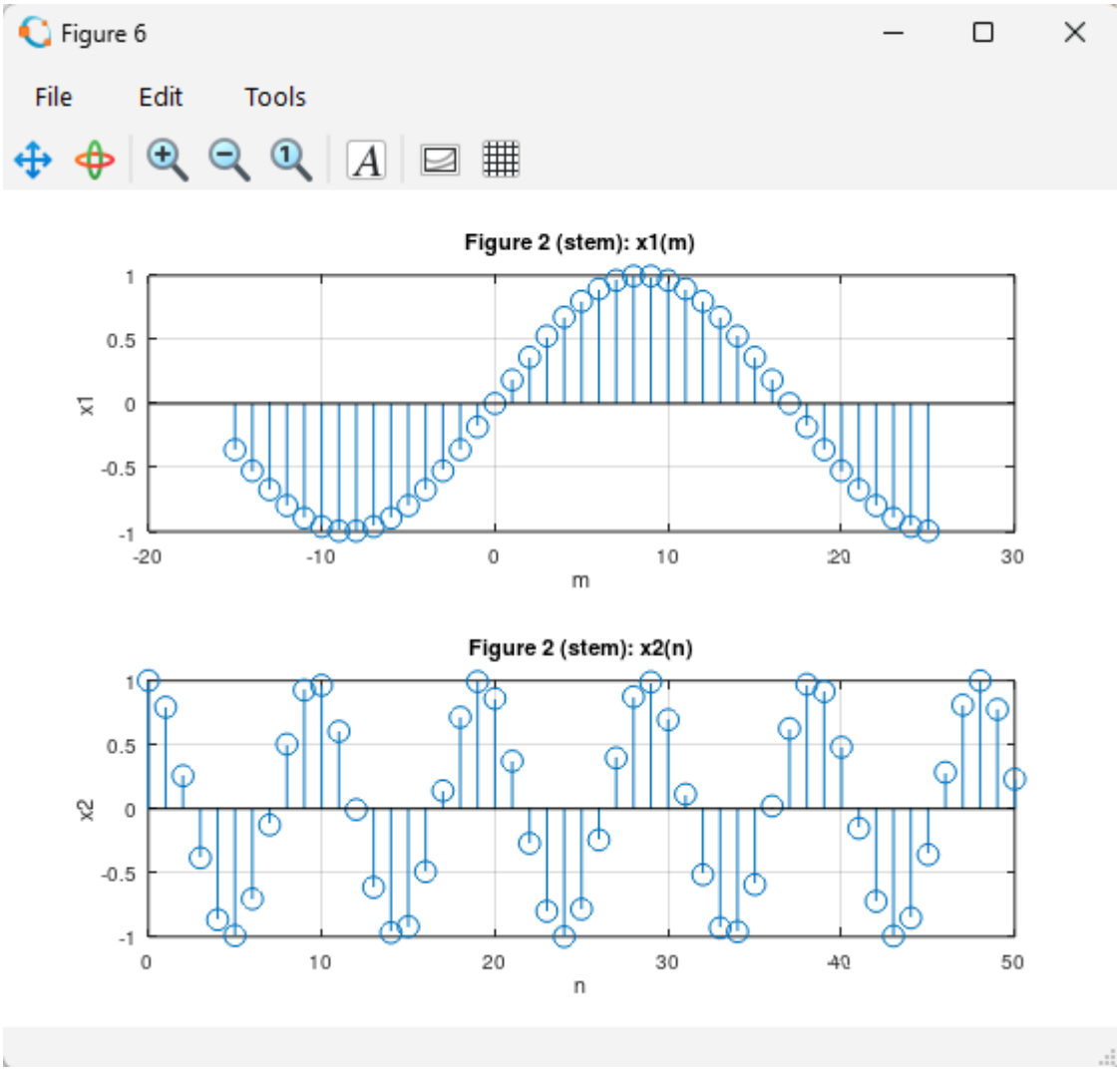

Рисунок 8. Вывод графиков x1 и x2 в зависимостях от m и n через stem

Задание 1.5

1) Измените шаг изменения переменной **t** на 0.01, затем на 0.0002. Прокомментируйте различия;
2) Измерьте на графике период синусоидального сигнала в трёх ситуациях;
3) Сгенерируйте **косинусоидальный** сигнал частотой 20 Hz, который нужно представить красным цветом на том же графике поверх синусоидального сигнала.

```
clear; clc;

F1 = 50;
A1 = 2;

steps = [0.01, 0.001, 0.0002];

figure(1);
for k = 1:length(steps)
  dt = steps(k);
  t = 0:dt:0.2;
  s = A1*sin(2*pi*F1*t);

  subplot(length(steps),1,k);
  plot(t, s, ".-");
  grid on;
  title(["Sin 50Hz, dt = " num2str(dt)]);
  xlabel("t (s)");
end
```

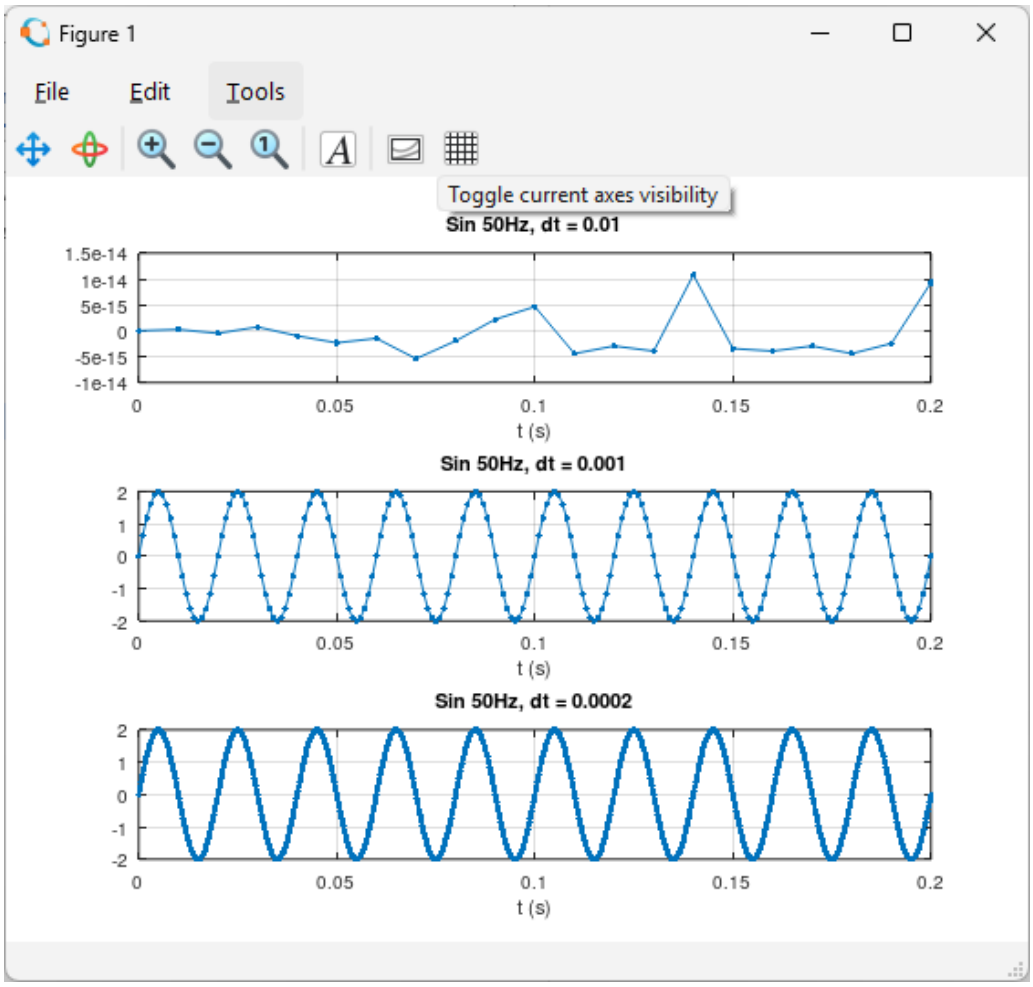

Рисунок 9. Вывод Sin 50Hz в зависимости от шага t

```
dt = 0.001;
t = 0:dt:0.2;
s1 = 2*sin(2*pi*50*t);
s2 = cos(2*pi*20*t);

figure(2);
plot(t, s1, ".-"); hold on;
plot(t, s2, ".-"); grid on;
title("Sin 50Hz + Cos 20Hz");
xlabel("t (s)");
legend("sin 50Hz", "cos 20Hz");
hold off;
```

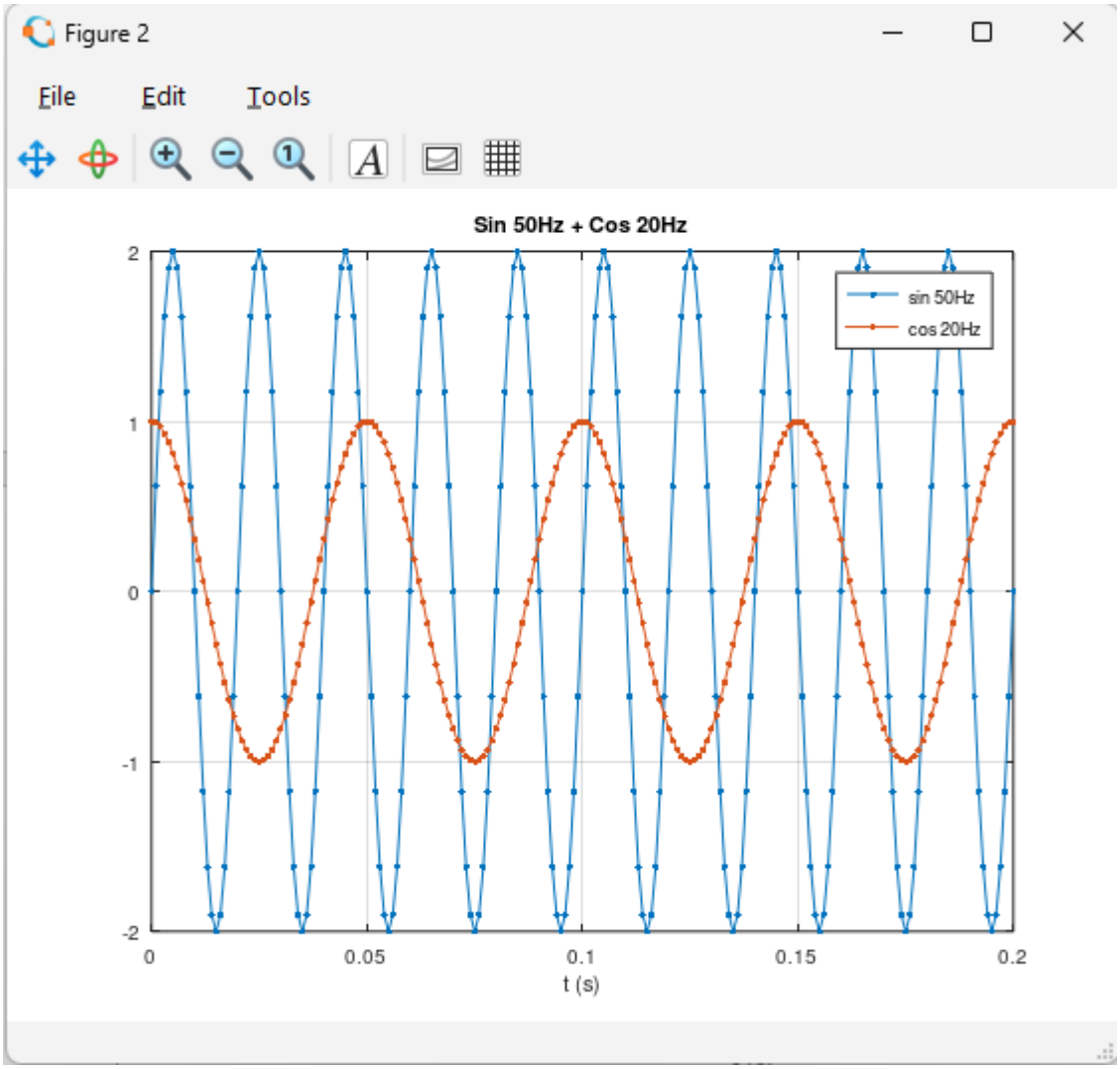

Рисунок 11. Вывод Sin 50Hz и Cos 20Hz в зависимости от шага t

Задание 1.6

Сгенерировать вектор `x`, содержащий значения 1, 2, 3, …, 99, 100, и вектор `y`, имеющий значения 2, 4, 6, 8, …, 198, 200:

a) представить графически `y` в зависимости от `x`, используя функцию `stem`;
b) представить графически `y` в зависимости от `x`, используя функцию `plot`;
c) представить графически в той же фигуре, в той же системе координат, `y` в зависимости от `x`, используя функции `plot` и `stem` (будут использованы разные цвета);
d) представить графически в той же фигуре, в разных системах координат, `y` в зависимости от `x`, используя функцию `plot`, и `y` в зависимости от `x`, используя функцию `stem`.

```
clear; clc;

x = 1:100;
y = 2:2:200;

% 1) stem
figure(1);
stem(x, y);
title("stem: y(x)"); grid on;
```

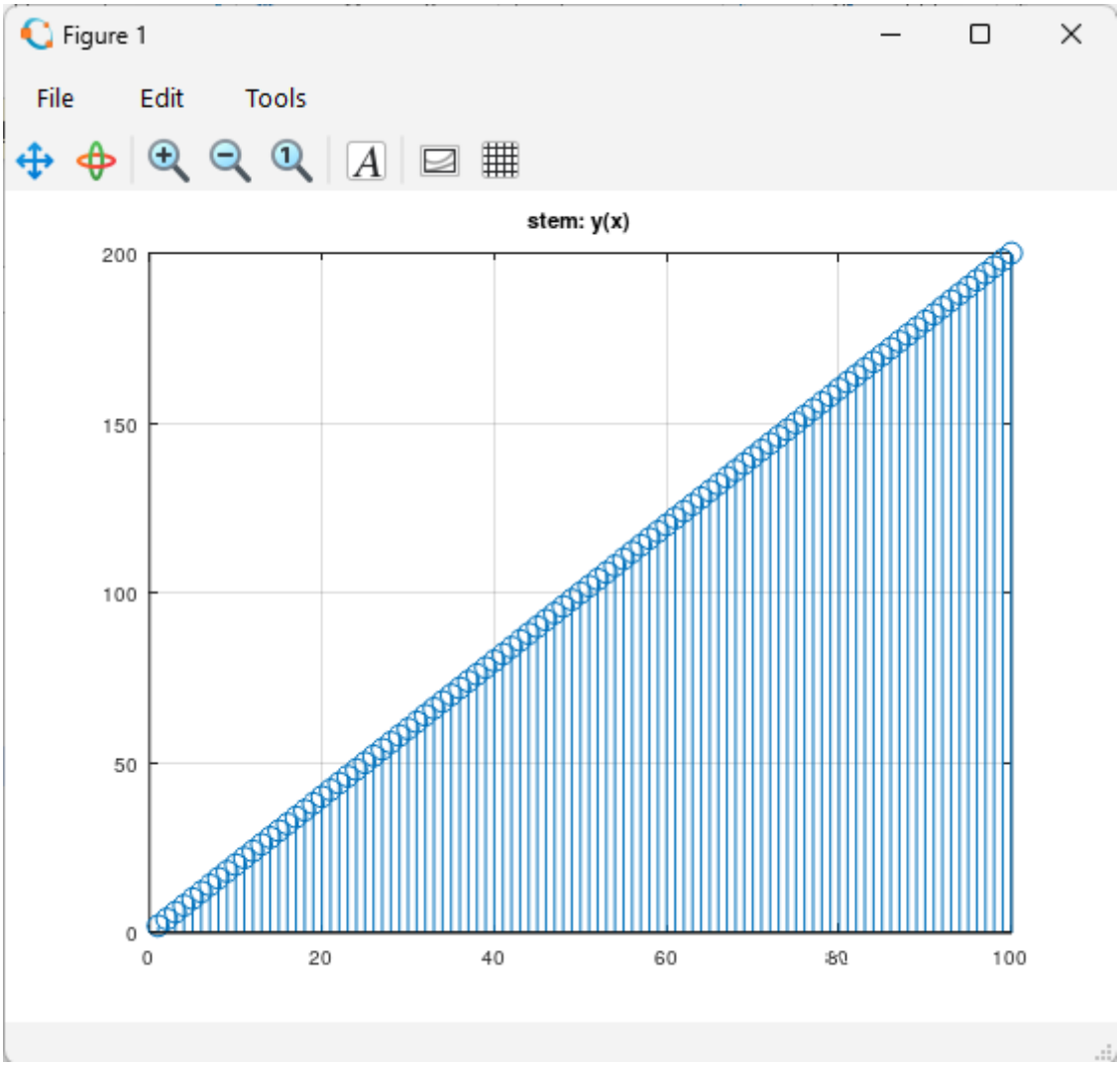

Рисунок 12. Вывод вектора y в зависимости от x через stem

```
% 2) plot
figure(2);
plot(x, y, ".-");
title("plot: y(x)"); grid on;
```

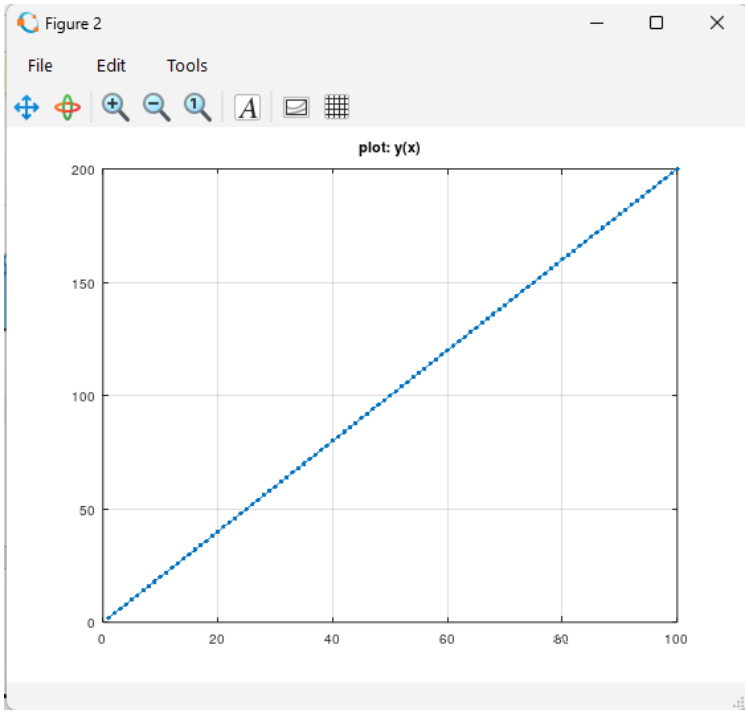

Рисунок 12. Вывод вектора y в зависимости от x через plot

```
% 3) в одной фигуре plot+stem (на одном графике)
figure(3);
plot(x, y, ".-"); hold on;
stem(x, y);
title("plot + stem on same axes"); grid on;
legend("plot", "stem");
hold off;
```

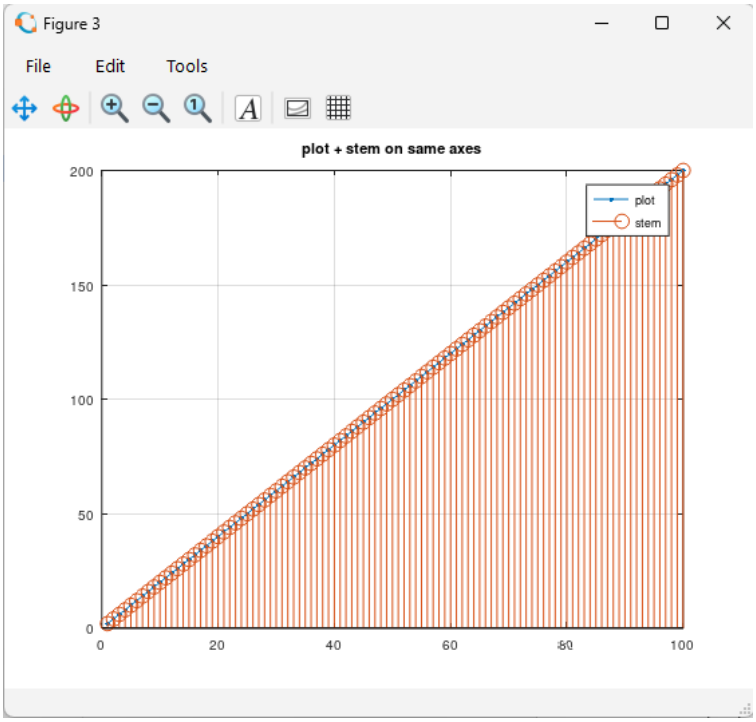

Рисунок 13. Вывод вектора y в зависимости от x через plot и stem (одна фигура)

```
% 4) в одной фигуре, но разные оси (subplot)
figure(4);
subplot(2,1,1);
plot(x, y, ".-"); title("plot"); grid on;
subplot(2,1,2);
stem(x, y); title("stem"); grid on;
```

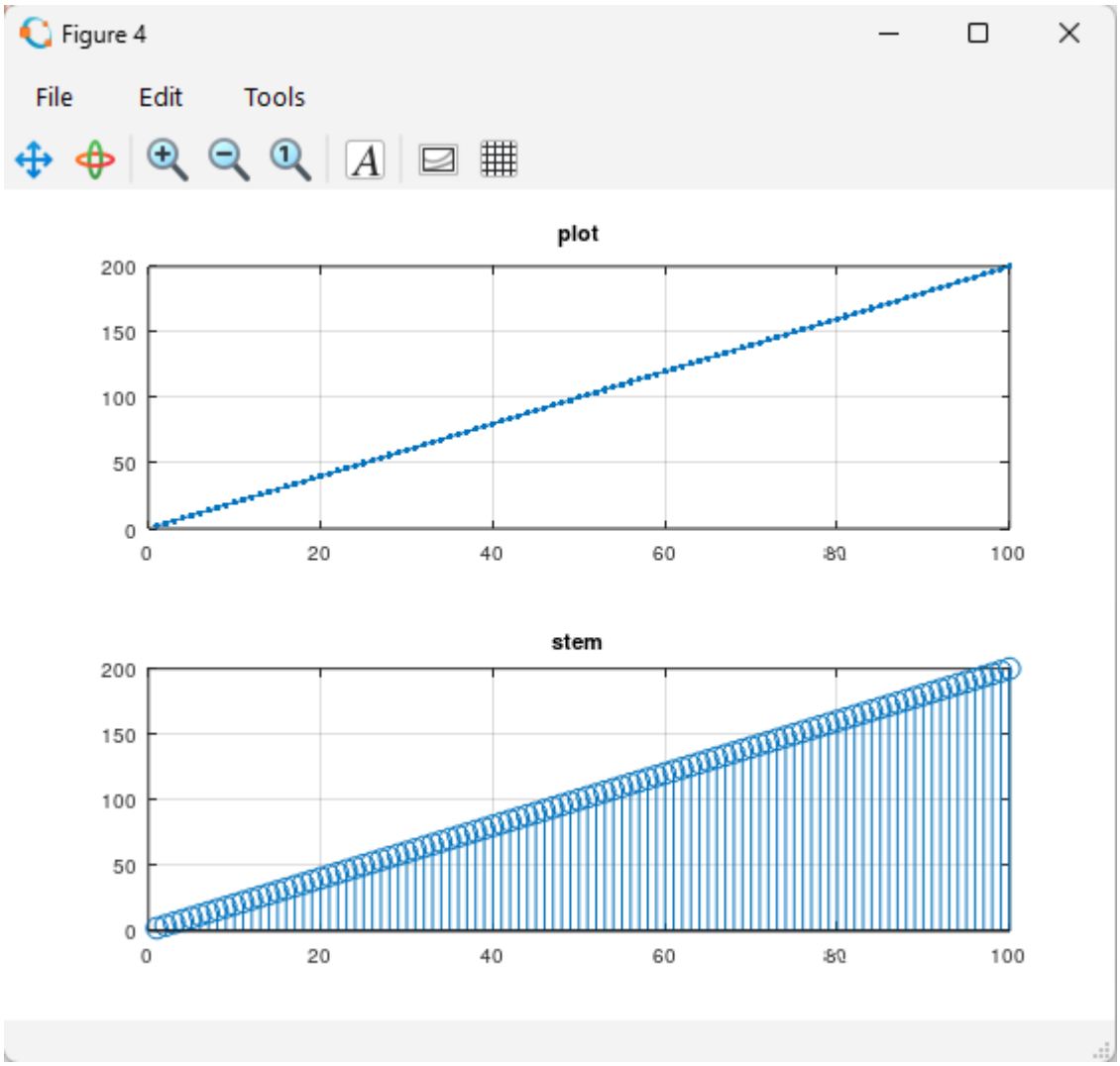

Рисунок 14. Вывод вектора y в зависимости от x через plot и stem (две фигуры)

Задание 1.7

1. Пусть `f` — действительная функция одной действительной переменной, заданная следующими векторами:

```
x=[-2 -1.5 0 0.5 2.5 3];
y=[6 9 11 10 7 5].
```

Требуется аппроксимировать производную первого порядка функции `f` в точках:

a) -2, 0 и 2.5, используя прогрессивные разности;
b) -1.5, 0 и 3, используя регрессивные разности;
c) -0.75, 0.25, 0.5 и 1, используя центрированные разности.

Построить график в одном и том же графическом окне производной первого порядка функции `f`, полученной аппроксимацией тремя типами конечных разностей.

2. Пусть полиномиальная функция $f: \boldsymbol{R} \to \boldsymbol{R},\ f(x)=x^4+13\cdot x^3-7\cdot x^2+x-1.$

a) Вычислить производную функции `f` для значений -2, -1.3, 0.1 и 2.45.
b) Построить график производной функции `f` на интервале [-2,3].

3. Вычислить $\int_0^{\pi} f(x)dx,$ где функция `f` задана соотношениями:

$$f(x_j) = \frac{j\cdot x_j^2}{x_j-1} - \frac{2}{j+1},\ \ x_j = -1.1 + 0.1\cdot j,\ \ j = 1,2,\dots,11.$$

4. Вычислить интеграл
$\int_{\pi/3}^{\pi/2} \frac{1}{\sin(x)+\cos(x)} dx.$

```
clear; clc;

% 1) Производная конечных разностей (в точках)
x = [-2 -1.5 0 0.5 2.5 3];
y = [ 6   9  11 10   7   5];

dx = diff(x);
dy = diff(y);

df_prog = dy ./ dx;                    % прогрессивный,
ассоциация с x(1:end-1)
df_reg  = dy ./ dx;                    % регрессивный,
ассоциация с x(2:end)

df_cent = (dy(1:end-1) + dy(2:end)) ./ (dx(1:end-1) +
dx(2:end));
x_cent  = x(2:end-1);                  % баллы за
центрированные различия
```

```
% a) Прогрессивные очки: -2, 0, 2,5
vx_prog = [-2 0 2.5];
disp("1a) Progressive differences:");
for v = vx_prog
  k = find(x == v);
  val = df_prog(k);                    % df(k) соответствует
x(k)
  disp(["f'(" num2str(v) ") = " num2str(val)]);
end
```

```
1a) Progressive differences:
f'(-2) = 6
f'(0) = -2
f'(2.5) = -4
```

```
% b) Точки регрессии: -1,5, 0, 3
vx_reg = [-1.5 0 3];
disp("1b) Regressive differences:");
for v = vx_reg
  k = find(x == v);
  val = df_reg(k-1);                   % df(k-1)
соответствует x(k)
  disp(["f'(" num2str(v) ") = " num2str(val)]);
end
```

```
1b) Regressive differences:
f'(-1.5) = 6
f'(0) = 1.3333
f'(3) = -4
```

```
% c) Центрированные точки: -0,75, 0,25, 0,5, 1
% Значения df_cent определены только в x_cent; для
промежуточных точек мы используем сплайны.
vx_cent = [-0.75 0.25 0.5 1];
df_cent_interp = interp1(x_cent, df_cent, vx_cent,
"spline");

disp("1c) Centered differences (splines on centered
data):");
for i = 1:length(vx_cent)
  disp(["f'(" num2str(vx_cent(i)) ") = "
num2str(df_cent_interp(i))]);
end
```

```
1c) Centered differences (splines on centered data):
f'(-0.75) = 2.8395
f'(0.25) = -0.54336
f'(0.5) = -1.6
f'(1) = -3.4687
```

```
% График: все 3 приближения в одном окне
figure(1);
plot(x(1:end-1), df_prog, ".-"); hold on; grid on;
plot(x(2:end),   df_reg,  ".-");
plot(x_cent,     df_cent, ".-");
title("Approximate derivative with differences: progressive
/ regressive / centered");
xlabel("x");
ylabel("f'(x) approximate");
legend("progresive", "regresive", "centrate");
hold off;
```

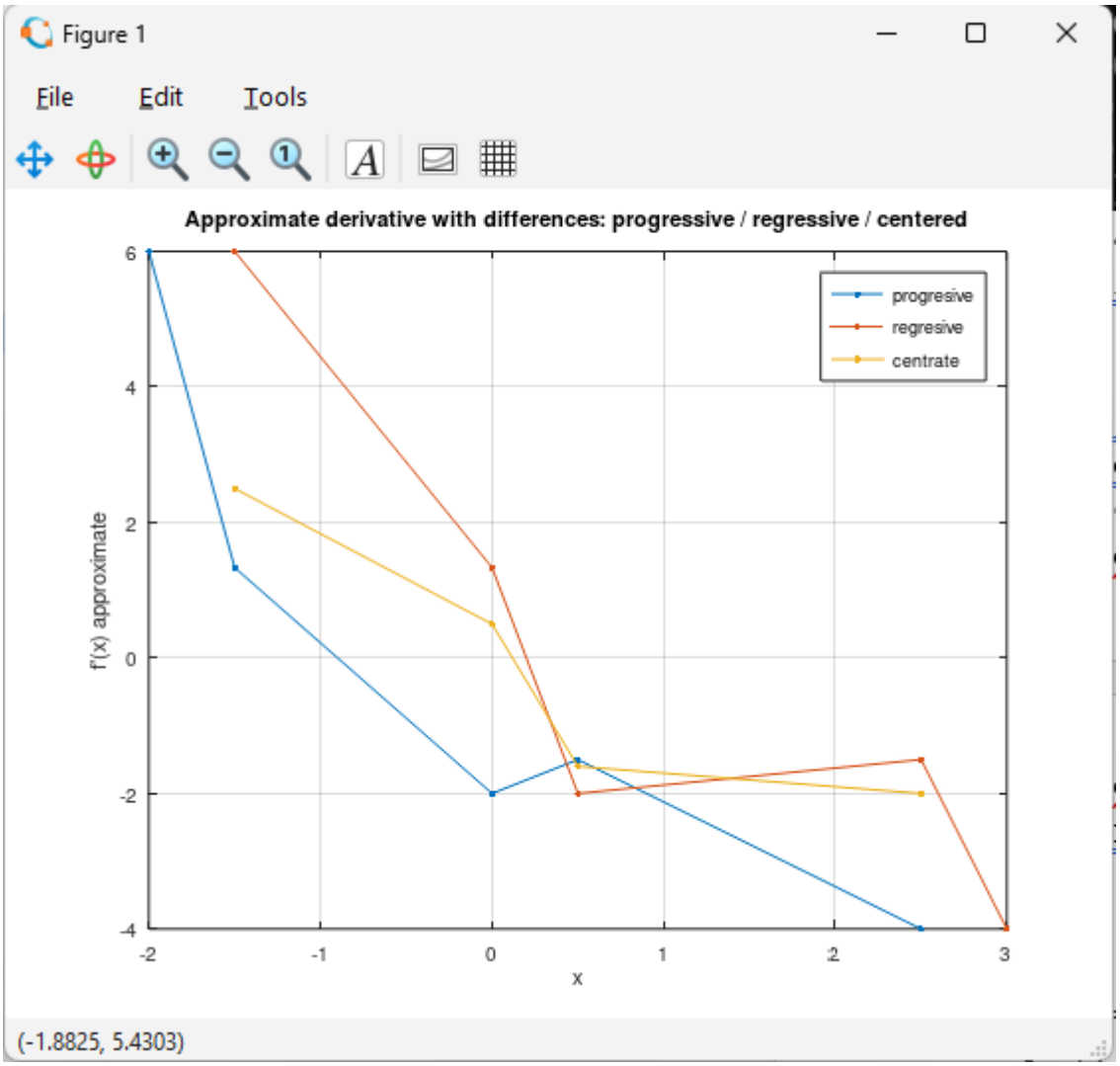

Рисунок 14. Вывод апроксимации f′ с прогрессивной, регресивной и центрилизованоой разницей

```
% ========================
% 2) Полином f(x)=x^4+13x^3-7x^2+x-1
% ========================
c  = [1 13 -7 1 -1];
dc = polyder(c);

vx = [-2 -1.3 0.1 2.45];
der_vals = polyval(dc, vx);

disp("2a) Derivative of the polynomial at points:");
for i = 1:length(vx)
  disp(["f'(" num2str(vx(i)) ") = " num2str(der_vals(i))]);
end
```

```
2a) Derivative of the polynomial at points:
f'(-2) = 153
f'(-1.3) = 76.322
f'(0.1) = -0.006
f'(2.45) = 259.622
```

```
xg = -2:0.01:3;
dg = polyval(dc, xg);

figure(2);
plot(xg, dg); grid on;
title("2b) Graph of the derivative of the polynomial on [-
2,3]");
xlabel("x"); ylabel("f'(x)");
```

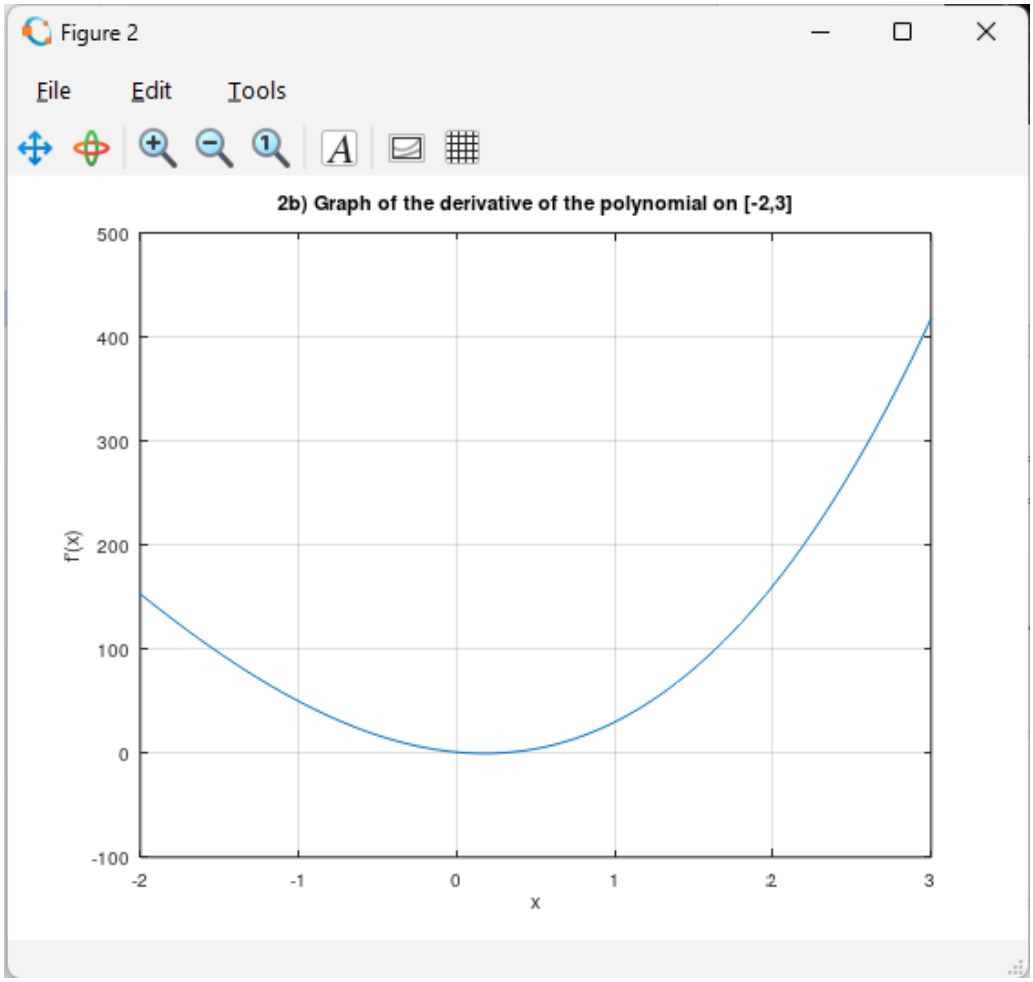

Рисунок 15. Вывод производной полинома f на отрезке [-2, 3]

```
% ==========================
% 3) Интеграл \int_0^pi f(x) dx, f задан точками
%    f(x_j) = (j*x_j^2)/(x_j-1) - 2/(j+1),  x_j = -1.1 +
0.1*j, j=1..11
% ==========================
j  = 1:11;
xj = -1.1 + 0.1*j;

fj = (j .* (xj.^2)) ./ (xj - 1) - 2 ./ (j + 1);

I3 = trapz(xj, fj);     % трапециевидное приближение в
заданных точках

disp("3) Integral approximation by trapezoid on points
(xj,fj):");
disp(["I3 ≈ " num2str(I3)]);
```

```
3) Integral approximation by trapezoid on points (xj,fj):
I3 ≈ -1.0815
```

```
% ==========================
% 4) Интеграл \int_{pi/3}^{pi/2} 1/(sin(x)+cos(x)) dx
% ==========================
f4 = @(x) 1 ./ (sin(x) + cos(x));
I4 = quad(f4, pi/3, pi/2);

disp("4) Integral with quad:");
disp(["I4 ≈ " num2str(I4)]);
```

```
4) Integral with quad:
I4 ≈ 0.43595
>>
```

Вывод:

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены основные возможности системы GNU Octave. Были освоены операции создания и обработки векторов и матриц, выполнение матричных операций и работа со скриптовыми и функциональными файлами.

В процессе работы были построены графики дискретных и непрерывных сигналов с использованием функций plot и stem, что позволило наглядно увидеть различие между представлением непрерывных и дискретных сигналов. Также было исследовано влияние шага дискретизации на форму сигнала и точность его отображения.

Была выполнена численная аппроксимация производной функции методом конечных разностей (прогрессивных, регрессивных и центрированных), а также вычислена производная аналитически для полиномиальной функции. Проведено численное интегрирование с использованием метода трапеций и встроенных средств Octave для вычисления определённых интегралов.

В результате работы были получены практические навыки применения Octave для решения задач численного анализа, обработки сигналов и графического представления данных.